

Synthèse : Physiologie du Foie

1. ANATOMIE ET FONCTION GÉNÉRALE

Position stratégique

Le foie agit comme une "**douane métabolique**" entre l'intestin et la circulation générale. Il reçoit tout le sang provenant du système digestif via la veine porte avant qu'il n'atteigne le reste du corps.

Triple irrigation

- **Veine porte** : sang des viscères (intestins) - riche en nutriments
- **Artère hépatique** : sang oxygéné de l'aorte
- **Veines sus-hépatiques** : drainage vers la veine cave inférieure

Structure microscopique

- **Lobules hépatiques** : unités fonctionnelles hexagonales
 - **Hépatocytes** : cellules hépatiques organisées en travées
 - Circulation sanguine **centripète** (périphérie → centre)
 - Circulation biliaire **centrifuge** (centre → périphérie)
-

2. MÉTABOLISME LIPIDIQUE

Synthèse (anabolisme)

Lipogenèse : fabrication d'acides gras à partir d'AcétylCoA

- Stimulée par l'insuline et l'abondance alimentaire
- Nécessite ATP et NADPH (énergie)

Biosynthèse du cholestérol : via la voie du mévalonate

- Enzyme clé : HMG-CoA réductase (cible des statines)

Distribution et transport

VLDL : transportent triglycérides et cholestérol vers les tissus **HDL** : ramènent le cholestérol au foie pour élimination

Cétogenèse

Conditions : insulino-pénie (jeûne prolongé, régime cétogène, diabète type 1)

- Production de corps cétoniques à partir d'AcétylCoA
- Carburant alternatif pour le cerveau
- **Risque** : acidocétose si production excessive

Pathologie : Stéatose hépatique

NAFLD (foie gras non alcoolique)

- Favorisée par : obésité abdominale, excès de fructose
 - Le fructose contourne les régulations de la glycolyse → lipogenèse rapide
-

3. MÉTABOLISME GLUCIDIQUE

Homéostasie glycémique

Le foie maintient la glycémie stable via :

Glycogénogenèse : stockage du glucose en glycogène (post-prandial) **Glycogénolyse** : libération de glucose à partir du glycogène (jeûne) **Néoglucogenèse** : fabrication de glucose à partir de précurseurs non glucidiques

- Précurseurs : alanine, lactate, glycérol
- Essentielle lors du jeûne prolongé

Enzyme spécifique : glucose-6-phosphatase (permet la libération hépatique de glucose)

4. PRODUCTION DE BILE

Composition

- Eau (majoritaire)
- Acides biliaires
- Cholestérol
- Phospholipides

Synthèse des acides biliaires

- À partir du cholestérol (ramené par HDL)
- **Acides biliaires primaires** : synthétisés par le foie
- **Acides biliaires secondaires** : transformés par le microbiote intestinal
- Réabsorption à 95% au niveau iléal → cycle entérohépatique

Pathologie : Cholestase

Arrêt d'écoulement de la bile

- Causes : calculs biliaires (extrahépatique) ou atteinte hépatique
 - Signes : ictère, selles décolorées, urines foncées, nausées
-

5. MÉTABOLISME PROTIDIQUE

Synthèse protéique

Le foie produit :

- Albumine
- Facteurs de coagulation
- Protéines de l'inflammation (CRP)
- Ferritine
- Enzymes (transaminases, GGT)

Métabolisme des acides aminés

Transaminations (ASAT, ALAT)

- Transfert du groupement aminé d'un AA vers un acide α -cétonique
- Centralisation de l'azote sur le glutamate
- Coenzyme : vitamine B6

Désamination du glutamate

- Libération d'ammonium (NH_4^+)
- Élimination via l'uréogénèse

Uréogénèse (cycle de l'urée)

- Transformation de l'ammoniac toxique en urée non toxique
- Élimination rénale
- **Marqueur** : urémie augmentée en cas de régime hyperprotéiné ou hypercatabolisme

Transport de l'ammoniac

Glutamine : forme non toxique de transport depuis les tissus périphériques **Sources d'ammoniac** :

- Catabolisme périphérique des AA
- Production intestinale par le microbiote

Pathologie : Encéphalopathie hépatique

- Insuffisance hépatique → accumulation d'ammoniac → toxicité neurologique
- **Important** : maintenir un régime normoprotéiné (ni hyper ni hypo)

Inflammation et protéines

En cas d'inflammation, le foie réoriente sa production :

- ↑ CRP, ferritine (protéines inflammatoires)
 - ↓ Albumine, transferrine (hypercatabolisme)
-

6. VITAMINES ET MINÉRAUX

Stockage

- Vitamines : B9, B12, A, D
- Minéraux : fer, cuivre

Métabolisme des vitamines

- **Vitamine D** : hydroxylation en 25-OH vitamine D
- **Vitamine A** : production de RBP (protéine de transport)
- **Vitamine B12** : production de transcobalamines

Métabolisme des minéraux

Fer :

- Ferritine : protéine de stockage (reflet des réserves hépatiques)
- Transferrine : protéine de transport sanguin
- **Cytolyse hépatique** → augmentation de la ferritinémie

Cuivre :

- Céruléoplasmine : protéine de transport, impliquée dans le métabolisme du fer

Pathologies

Hémochromatose : surcharge en fer (mutation gène HFE) **Maladie de Wilson** : surcharge en cuivre (déficit en céruléoplasmine)

7. HORMONES

Production hépatique

- IGF-1 (facteur de croissance)
- Thrombopoïétine (TPO)
- **Transthyrétine (préalbumine)** : marqueur de dénutrition aiguë

Métabolisme hormonal

- Conversion T4 → T3 (hormones thyroïdiennes)
-

8. DÉTOXICATION

Principe

Transformation de substances toxiques en composés éliminables

Les 3 phases

Phase 1 : Cytochromes P450

- Oxydation, réduction, hydrolyse

Phase 2 : Conjugaison

- Enzymes transférases
- Substrats : glutathion, méthyle, sulfate, glycine, taurine

Phase 3 : Élimination

- Voie biliaire → selles
- Voie urinaire → reins

Molécules concernées

Exogènes : alcool, médicaments, polluants, additifs, métaux lourds **Endogènes** : hormones, bilirubine, ammoniac, acides biliaires

Effet de 1er passage hépatique

Le foie filtre le sang intestinal avant son entrée dans la circulation générale, limitant l'exposition systémique aux toxiques.

9. MARQUEURS BIOLOGIQUES

Cytolyse hépatique

Transaminases (ASAT/ALAT) ↑ :

- Intoxication aiguë (paracétamol, alcool, amanite)
- NASH, hépatite virale
- Médicaments hépatotoxiques

Cholestase

GGT ↑ : alcoolisme, déficit glutathion, NASH, cholestase **PAL (phosphatases alcalines) ↑** : cholestase (avec GGT)

Fonction hépatique

Bilirubine :

- Libre ↑ : hémolyse, maladie de Gilbert
- Conjuguée ↑ : cholestase, insuffisance hépatique

Acides biliaires : primaires et secondaires (libres et conjugués)

Autres marqueurs

POINTS CLÉS À RETENIR

1. Le foie est l'**organe central du métabolisme** : glucides, lipides, protéines
2. Il assure l'**homéostasie** : glycémie, détoxification, équilibre azoté
3. Il produit des **protéines essentielles** : albumine, facteurs de coagulation, transporteurs
4. Il **stocke et métabolise** vitamines et minéraux
5. Il **détoxifie** en continu substances endogènes et exogènes
6. Sa santé est **fortement impactée** par l'alimentation : fructose, alcool, excès alimentaires
7. Les **marqueurs biologiques** permettent d'évaluer sa fonction et détecter les pathologies